

附件 1-2

科技项目可行性研究报告

（技术类）

项目名称:	面向电网业务的边缘算力产品技术研究与应 用
申请单位:	国电南瑞科技股份有限公司信息系统集成分 公司
起止时间:	2025 年 7 月至 2026 年 12 月
项目负责人:	陈僊
通信地址:	江苏省南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号
邮政编码:	211100
联系电话:	13810181669
传 真:	025-83096065
申请日期:	2025 年 8 月

目录

一、 目的和意义	
1、 项目背景	
2、 目的和意义	
二、 国内外研究水平综述	
1、 国外研究现状	
2、 国内研究现状	
三、 项目的理论和实践依据	
1、 项目研究内容	
2、 原理简述	
3、 理论实践依据	
四、 项目研究内容和实施方案	
1、 项目研究内容	
2、 项目研究的关键、难点及创新点	
3、 项目外委的特别说明	
4、 项目实施方案	
研究内容 1: 跨域存算传协同优化技术研究	10
研究内容 2: 异构资源统一抽象与融合管理技术研究	11
研究内容 3: 云边端协同编程与智能部署技术研究	13
五、 预期目标和成果形式	
1、 预期目标	
2、 成果形式	
六、 合作单位落实情况	
七、 项目承担单位的条件	
八、 项目进度安排	
九、 项目经费预算	
十、 资金年度计划	
十一、 申请单位评审意见	
十二、 经费预算明细表	

一、 目的和意义

1、 项目背景

随着电力物联网建设的快速推进和电网数字化转型的深度实施,智能用电监测已成为提升供电质量、保障用电安全、实现精准营销的核心手段。当前电力监测业务呈现出数据采集高频化、监测场景多元化、分析需求实时化的显著特征,各类特征识别装置、边缘计算节点及异构硬件设备在配电网络及用户侧广泛部署,产生了持续产生毫秒级量测数据、结构各异、体量庞大的多模态监测数据。然而,现有系统在实现边端协同处理时仍面临一系列严峻挑战:端侧设备待机能耗高,难以满足长期监测对能耗的严苛要求;单设备日增量高达 10GB 的数据导致传输与存储瓶颈突出;ARM/RISC-V/x86 等多源异构设备并存导致业务部署适配成本高、集成开发效率低;同时,万级端侧设备的混合架构管理复杂,边端协同诊断效率不足,传统方法难以实现异常事件的实时捕捉与精准分析。在此背景下,亟需突破低功耗硬件设计、端侧数据压缩与特征提取、多源异构设备集成及边端协同管理等关键技术,构建具备低能耗、高效率、高兼容性的用电特征识别系统,以满足新一代智能电网对窃电监测、停电异常监测与用电异常监测的核心需求,并通过互感器的改变快速适配于输配变等其他业务应用,全面提升电网营销效率与安全运行水平。

2、 目的和意义

(1) 对电力行业与电网发展的推动作用

本项目实施的目的是从根本上解决当前智能电网建设中,变电站巡检业务在“云-边-端”协同层面所面临的数据处理效率低下、计算任务可靠性不足、硬件生态异构及设备集成复杂度高等核心瓶颈问题。其成功应用将对电力行业与电网智能化发展产生深远且实质性的推动作用。首先,项目研究的多源数据边缘协同优化技术,将极大提升巡检海量多模态数据的处理时效性与价值密度。虚拟化存储与就地聚合技术可显著降低跨域数据访问延迟,为实时决策提供高性能数据供给;而具备毫秒级自愈能力的分布式计算框架,能确保关键分析业务在复杂网络环境下不间断运行,直接增强电网设备状态感知的准确性与及时性,有效预防因故障发现滞后而引发的连锁性停电事故,极大提升电网主干网络的安全稳定运行水平和供电可靠性。其次,项目研发的异构硬件动态适配与智能装置集成技术,将有力推动边缘计算硬件生态的标准化与集约化发展。通过解决不同架构芯片平台的兼容性问题,可降低基层单位在设备选型、运维升级上的技术门槛与成本投入,促进先进分析算法

在边缘侧的大规模、快速部署与高效运行，从而加速变电站“无人化、智能化”巡检模式的普及，是构建新型电力系统下“可观、可测、可控”能力的重要技术基石。最终，所构建的高效、安全、自适应的异构设备通信与功能集成体系，为变电站内乃至广域范围内的设备协同感知与群体智能控制奠定了坚实基础，支持未来电网应对高比例新能源接入带来的波动性与不确定性，是实现源网荷储灵活互动、提升电网弹性与能源综合利用效率的关键支撑。

（2）对公司及集团技术突破的意义

对公司而言，本项目是抢占能源互联网关键技术制高点、构建核心竞争优势、实现从传统设备提供商或解决方案商向高端技术引领者战略转型的关键举措。其一，项目所攻克的多源数据协同、异构硬件适配、智能通信集成等系列技术，属于典型的“卡脖子”共性关键技术。其成果将形成一整套具有完全自主知识产权的边缘智能分析平台解决方案与技术标准体系，打破现有技术方案在性能、可靠性与兼容性上的局限，显著提升公司核心产品的技术壁垒与差异化竞争力，为开拓智能变电站、新能源场站集控、综合能源管理等高端市场提供强有力的技术“护城河”。其二，项目成功研发将直接催生新一代高性能、高可靠的边缘智能装置与集成化通信中间件产品，形成新的业务增长点。同时，通过提升硬件资源利用率和业务处理效率，能有效降低公司自身解决方案的硬件成本与能耗，提升项目交付效率和利润空间，具有显著的经济效益。其三，该项目是公司布局未来数字孪生电网和能源物联网生态的核心一环。通过掌握底层资源调度、硬件适配与设备协同的核心能力，公司将从单一产品供应商升级为能够提供涵盖感知、传输、计算、决策全链条技术服务的平台级企业，增强对产业链的影响力与控制力，为集团打造数字能源领域的新兴产业集群、实现高质量可持续发展注入强劲动能。

二、国内外研究水平综述

1、国外研究现状

在全球范围内，边缘计算与物联网技术的融合正成为工业数字化转型的核心驱动力。在电力能源领域，欧美发达国家的研究机构与科技企业（如 IBM、西门子、GE、Intel 等）已率先布局智能电网的边缘侧智能化。在数据协同与计算框架方面，国外研究侧重于通用性边缘计算平台的建设，如基于 Kubernetes 边缘版本（K3s）的容器编排、Akraio 边缘堆栈等，旨在实现工作负载的灵活部署与迁移。然而，这些方案多面向通用工业场景，针对电力巡检业务中多源异构数据的高性能访问、

跨域任务级容错与增量恢复等特定需求，尚缺乏深度融合的业务层优化，且在严格指标（如毫秒级自愈、访问性能达传输性能 85%以上）约束下的可靠性保障能力仍有明显不足。在异构硬件适配层面，ARM、RISC-V 等架构的兴起推动了硬件多样性发展，国外厂商通过 ROS 2（机器人操作系统）及异构计算框架（如 Khronos Group 的 SYCL）尝试实现软硬件解耦，但其适配工具链多依赖特定生态，在电力边缘复杂环境下难以实现跨平台资源利用率超过 90% 的自动优化，更缺乏针对业务运行效率显著提升的深度编译优化与模块化集成机制。在通信与集成方面，工业互联网联盟（IIC）及 IEEE 推动了一系列标准（如 IEEE 2668），协议转换网关与时间敏感网络（TSN）技术提升了设备互联能力，但面向变电站内高密度、高可靠（通信成功率 $\geq 99\%$ ）、低延迟的异构设备功能级动态集成与安全协同，现有框架在拓扑自适应、资源按需分配与集成敏捷性上仍存在差距。

2、国内研究现状

我国高度重视能源电力行业的智能化升级，在国家“新型电力系统”和“数字孪生电网”建设目标的推动下，国内高校、科研院所及电力企业在智能巡检与边缘计算应用方面开展了大量研究与实践。在数据与计算方向，国内研究聚焦于云边协同架构设计，提出了多种基于人工智能的巡检数据分析模型，并在部分省网公司示范站部署了初步的边缘计算节点。但现有系统普遍存在数据处理链条长、响应实时性不足的问题，虚拟化存储多集中于云中心，边缘侧数据就地聚合与跨层调度效率不高，缺乏体系化的任务自愈机制以应对网络劣化与设备故障，距离毫秒级恢复和 20% 的任务提速目标尚有差距。在硬件适配与装置集成方面，国内面临更严峻的“卡脖子”风险，边缘智能装置严重依赖进口芯片，软硬件协同优化能力薄弱，资源利用率普遍较低。虽已启动国产化芯片的替代应用，但缺乏成熟的动态识别、适配工具链及高稳定性驱动框架，导致装置兼容性差、业务效率低下，难以满足复杂运行环境下降本增效的需求。在通信集成领域，国内在电力物联网通信协议应用广泛，但多种协议并存导致异构设备互联互通性差，功能集成多采用硬编码方式，缺乏统一的中间件平台实现功能节点的灵活发现、注册与组合，通信延迟与稳定性未能得到系统性优化，无法支撑未来变电站设备即插即用与高级应用敏捷开发的需求。

三、项目的理论和实践依据

1、项目研究内容

研究内容 1：特征识别装置硬件底层开发研究

基于 ARM/RISC-V 双架构芯片选型，构建满足低能耗（ $\leq 1W$ 待机）、算法适配（支持 CNN/RNN 模型）及低成本的硬件底层。开发多级功耗调度引擎，实现量测数据毫秒级采样（6400Hz）与硬件级特征预提取，支撑多场景的实时侦测，为边端压缩与计算提供硬件基础。

研究内容 2：端侧数据压缩与特征提取技术研究

设计面向毫秒级量测数据的无损压缩算法（压缩比 $\geq 20:1$ ），结合小波变换与熵编码技术解决 10GB/日数据增量瓶颈。开发轻量级特征提取引擎（占用内存 $< 50KB$ ），实现异常波形（如瞬态脉冲）的端侧实时捕捉，压缩数据流同步至边端，支撑异常事件分析。

研究内容 3：多源异构设备集成工具链开发研究

构建支持温度/振动/电流传感数据的标准化集成工具链。开发拓扑感知适配器，实现 ARM/RISC-V/x86 设备的即插即用接入；设计模型容器化接口，统一封装窃电识别、LSTM 电压预测等跨设备模型，通过分层中间表示（IR）自动转换算子，降低多系统集成开发成本 60% 以上。

研究内容 4：边端协同管理框架与产品应用

开发设备画像引擎与分层更新系统，支持万级端侧设备的 ARM/RISC-V 混合架构管理。实现设备状态毫秒级监控、固件差分签名升级（流量节省 90%）及 KV 缓存预填充机制。构建置信度触发的模型卸载框架，当端侧识别置信度 $< 85\%$ 时自动协同边缘节点重推理，保障停电事件的跨设备协同诊断效率。最终形成营销用电特征识别装置，并应用于窃电价监测、停电异常监测与用电异常监测等多个场景，并可通过互感器的改变，快速适配于输配变等其他业务应用。

2、原理简述

本项目核心技术原理围绕低功耗硬件设计、端侧智能处理、异构设备集成与边端协同推理四大核心思想，通过构建从芯片到场景的垂直优化技术，实现能效性、实时性与泛化能力的综合提升。其整体技术原理体系如下：

（1）基于双架构芯片与多级功耗调度的硬件底层设计

该技术的核心在于通过 ARM/RISC-V 双架构芯片选型，构建满足低能耗（ $\leq 1W$ 待机）与算法适配（支持 CNN/RNN 模型）的硬件基础。其创新运行机制是开发多级功耗调度引擎，在保证毫秒级采样（6400Hz）的前提下动态管理硬件能耗。核心创新点在于实现硬件级特征预提取，即在数据采集的同时完成初步特征处理，为后续

的边端压缩与计算提供纯净、高效的输入，支撑多场景的实时侦测。

（2）基于小波变换与熵编码的端侧数据压缩与特征提取

该技术旨在解决 10GB/日数据增量瓶颈。其核心原理是设计面向毫秒级量测数据的无损压缩算法（压缩比 $\geq 20:1$ ），通过结合小波变换与熵编码技术，在保留数据完整性的前提下最大化压缩效率。并行地，开发轻量级特征提取引擎（占用内存 $<50KB$ ），其运行机制是实时分析数据流，精准捕捉如瞬态脉冲在内的异常波形。最终，将压缩后的数据流与提取的关键特征同步至边端，为异常事件分析提供双重数据支撑。

（3）基于拓扑感知与模型容器化的多源异构设备集成

该技术的核心是实现 ARM/RISC-V/x86 等多源异构设备的即插即用接入与模型统一部署。其关键机制在于构建一个标准化的集成工具链，一方面，通过拓扑感知适配器自动识别并适配不同硬件；另一方面，通过模型容器化接口，将窃电识别、LSTM 电压预测等跨设备模型进行统一封装。其创新点在于利用分层中间表示（IR）自动转换模型算子，从而屏蔽底层硬件与系统的差异，显著降低集成开发成本。

（4）基于设备画像与置信度触发的边端协同管理框架

该技术构建了一个面向万级设备的协同管理框架。其核心运行机制包含两个层面，分别是设备管理层面和智能分析层面。在设备管理层面，通过设备画像引擎对 ARM/RISC-V 混合架构设备进行精细化管理，并利用分层更新系统实现固件差分签名升级与 KV 缓存预填充，保障系统运维效率。在智能分析层面，设计置信度触发的模型卸载框架，其核心决策逻辑是当端侧识别置信度 $<85\%$ 时，自动将任务卸载至边缘节点进行重推理。此机制有效保障了复杂场景的跨设备协同诊断精度与效率，并使最终产品能快速适配于窃电监测、停电监测乃至输配变等多类业务场景。

3、理论实践依据

作为电网智能化建设的关键推动者，在电力物联网终端的规模化部署与运维一线中深刻体会到，海量端侧设备产生的 10GB/日数据增量、毫秒级量测数据的实时处理需求，以及 ARM/RISC-V/x86 多源异构设备的并存现状，已成为制约数据处理效率、提升运维成本的最大瓶颈。现有系统普遍面临端侧设备待机能耗高导致续航压力大、原始数据全量回传占用巨额带宽、异构模型与硬件平台集成适配开发成本高昂、以及边端分析能力割裂导致复杂事件诊断效率低下等痛点。本项目所研究的低能耗（ $\leq 1W$ 待机）硬件底层、端侧无损压缩算法（压缩比 $\geq 20:1$ ）与轻量级特

征提取引擎（占用内存<50KB）、拓扑感知适配器与模型容器化接口、以及置信度触发的模型卸载框架，正是为了系统性地解决这些在工程实践中反复出现的核心问题，其技术指标均直接源自对实际业务场景中能效性、实时性与经济性的严苛要求。

当前电力边缘计算场景中，端侧智能装置的芯片架构呈现 ARM/RISC-V 混合架构并存且长期共存的趋势。我们肩负着打造自主可控技术链、降低对外部单一技术体系依赖的战略重任。构建支持 ARM/RISC-V 双架构芯片的硬件底层、以及实现 ARM/RISC-V/x86 设备的即插即用接入的标准化集成工具链，不仅是为了实现低能耗与低成本目标，提升多系统集成开发成本降低 60%以上，更是为了构建一个包容开放、自主可控的边缘计算硬件基础生态系统。这将有力推动国产芯片架构在电力核心业务场景中的规模化、高可靠应用，完全符合国家与行业在关键基础设施领域对技术自主性的战略导向。

本项目的成果最终导向是开发出成熟的营销用电特征识别装置及一套完整的边端协同解决方案。这些产品与方案将直接应用于窃电监测、停电异常监测与用电异常监测等多个核心业务场景，并可通过互感器的改变，快速适配于输配变电等其他业务应用，形成具有高度可复制性和显著竞争优势的新业务增长点。经过对本项目的研究，形成从硬件级特征预提取、到端侧实时捕捉、再到边端协同诊断的全栈技术能力，为公司现有产品线的智能化升级与未来新市场的开拓提供至关重要的核心技术支撑。

四、项目研究内容和实施方案

1、项目研究内容

研究内容 1：特征识别装置硬件底层开发技术研究

研究点 1：研究基于 ARM/RISC-V 的双架构低功耗硬件技术

针对电力物联网终端对低能耗（≤1W 待机）、算法适配（支持 CNN/RNN 模型）及低成本的严苛需求，研究 ARM/RISC-V 双架构芯片选型与协同工作技术，构建满足多场景应用的通用化硬件底层，为后续边缘计算提供稳定、高效的物理基础。

研究点 2：研究多级功耗调度与毫秒级采样技术

设计多级功耗调度引擎，通过动态电压频率调节与功耗状态机切换等核心机制，在极低待机能耗约束下，确保对量测数据的毫秒级采样（6400Hz）能力，支撑多场景的实时侦测，解决终端设备在长期在线监测下的能耗与性能平衡难题。

研究点 3：研究硬件级特征预提取技术

为实现数据在源头侧的轻量化，研究硬件级特征预提取技术。通过在专用硬件逻辑中直接实现特征计算的核心算子，在数据采样的同时完成初步特征分析与提纯，将精简后的有效信息而非原始数据向后传输，为边端压缩与计算提供硬件基础，从根本上减轻系统数据传输与处理负担。

研究内容 2：端侧数据压缩与特征提取技术研究

研究点 1：研究面向毫秒级量测数据的无损压缩算法

针对端侧产生的 10GB/日数据增量瓶颈，研究并设计面向毫秒级量测数据的无损压缩算法。重点结合小波变换与熵编码技术，实现对高频采集数据的精细化处理与高效编码，确保压缩比 $\geq 20:1$ ，从源头显著缓解数据传输与存储压力。

研究点 2：研究轻量级特征提取与实时捕捉技术

为解决端侧资源约束下的智能分析难题，开发轻量级特征提取引擎（占用内存 $< 50KB$ ）。研究面向异常波形（如瞬态脉冲）的快速识别算法，确保该引擎能在资源受限的端侧设备上稳定运行，实现异常波形的端侧实时捕捉，为即时决策提供支持。

研究点 3：研究压缩数据流与特征信息的边端同步机制

为实现端侧与边端的协同分析，研究端侧处理结果的高效上传机制。设计低开销的通信协议与数据封装格式，确保经过压缩的数据流与提取的关键特征信息能同步至边端，共同支撑异常事件的深度融合与精准分析。

研究内容 3：多源异构设备集成工具链开发研究

研究点 1：研究多源传感数据的标准化集成框架

构建支持温度/振动/电流传感数据的标准化集成工具链，建立统一的数据规范与接入标准，实现多源异构监测数据的规范化接入与融合处理，为上层业务应用提供一致的数据基础。

研究点 2：研究拓扑感知的设备即插即用接入技术

开发拓扑感知适配器，研究设备自动发现、协议自适应转换与资源动态注册机制，实现 ARM/RISC-V/x86 设备的即插即用接入，显著提升异构设备集群的部署效率与运维便捷性。

研究点 3：研究模型容器化与跨平台统一部署技术

设计模型容器化接口，研究统一封装窃电识别、LSTM 电压预测等跨设备模型的技术路径，通过分层中间表示（IR）自动转换算子，打破模型与硬件的耦合关系，

降低多系统集成开发成本 60%以上，实现 AI 模型的高效跨平台部署。

研究内容 4：边端协同管理框架与产品应用研究

研究点 1：研究万级设备混合架构管理技术

开发设备画像引擎与分层更新系统，研究 ARM/RISC-V 混合架构下的设备资源调度与状态监控机制，实现万级端侧设备的统一管理与设备状态毫秒级监控，构建大规模异构设备集群的高效管理系统。

研究点 2：研究差分更新与缓存预填充优化技术

设计固件差分签名升级算法与 KV 缓存预填充机制，研究升级包差异提取与安全验证方法，实现固件升级流量节省 90%，通过缓存预加载优化业务响应速度，提升系统运维效率。

研究点 3：研究置信度触发的边端协同诊断技术

构建置信度触发的模型卸载框架，研究端侧识别置信度评估与边缘节点协同重推理机制，当置信度 $<85\%$ 时自动触发跨设备协同分析，保障停电事件等关键场景的诊断效率，支撑装置在窃电监测、停电监测等多场景的快速应用适配。

2、项目研究的关键、难点及创新点

项目研究的关键点及难点

关键点及难点 1：低功耗硬件设计与实时特征预提取的实现

项目需完成基于 ARM/RISC-V 双架构芯片的硬件平台构建，实现 $\leq 1W$ 待机功耗、支持 CNN/RNN 模型的算法适配能力，并开发多级功耗调度引擎。其核心难点在于如何在极低功耗约束下，同步实现 6400Hz 毫秒级采样与硬件级特征预提取，确保实时侦测性能，为后续边端处理提供高质量数据基础，对硬件设计与功耗控制的协同优化提出极高要求。

关键点及难点 2：端侧高压压缩比算法与轻量化特征提取的协同

需设计面向毫秒级量测数据的无损压缩算法，达成 $\geq 20:1$ 压缩比以应对 10GB/日数据增量，同时开发内存占用 $<50KB$ 的轻量级特征提取引擎。难点在于如何平衡压缩效率与特征保真度，并利用小波变换与熵编码技术在有限资源下实现异常波形（如瞬态脉冲）的端侧实时捕捉，且需保证压缩数据流与特征信息同步至边端的稳定性与时效性。

关键点及难点 3：多源异构设备的即插即用与模型跨平台部署

需构建支持温度/振动/电流传感数据的标准化工具链，开发拓扑感知适配器实

现 ARM/RISC-V/x86 设备的即插即用，并设计模型容器化接口统一封装如窃电识别、LSTM 电压预测等异构模型。难点在于通过分层中间表示自动转换算子，在保障性能前提下实现模型跨平台无缝部署，达成多系统集成开发成本降低 60% 以上的目标，技术集成与兼容性挑战显著。

关键点及难点 4：万级设备边端协同管理与置信度触发机制的优化

需开发设备画像引擎与分层更新系统，实现对万级 ARM/RISC-V 混合架构设备的毫秒级状态监控与固件差分签名升级，并构建置信度触发的模型卸载框架。难点在于建立精准的设备健康评估与快速响应机制，确保当端侧识别置信度 < 85 时，能无缝触发边缘节点重推理，保障停电事件等跨设备协同诊断效率，对系统实时性与决策准确性要求极为苛刻。

项目创新点

创新点 1：ARM/RISC-V 双架构低功耗硬件与特征预提取技术

提出基于 ARM/RISC-V 双架构芯片的硬件设计方案，通过多级功耗调度引擎实现 $\leq 1W$ 待机功耗下的 6400Hz 毫秒级采样能力，创新性地在硬件层面实现特征预提取，为边端协同提供高能效的实时数据处理基础。

创新点 2：小波-熵编码压缩与轻量级特征引擎协同处理机制

创新采用小波变换与熵编码技术相结合，设计面向毫秒级量测数据的无损压缩算法（压缩比 $\geq 20:1$ ），同时开发内存占用 $< 50KB$ 的轻量级特征提取引擎，实现异常波形端侧实时捕捉与压缩数据流边端同步的双重优化。

创新点 3：拓扑感知与模型容器化的异构设备集成技术

研发拓扑感知适配器实现 ARM/RISC-V/x86 设备即插即用，创新设计模型容器化接口，通过分层中间表示自动转换算子，统一封装窃电识别、LSTM 电压预测等跨设备模型，实现多系统集成开发成本降低 60% 以上的突破。

创新点 4：置信度触发的边端协同诊断与差分更新技术

构建置信度触发的模型卸载框架，当端侧识别置信度 $< 85\%$ 时自动触发边缘节点重推理，创新结合设备画像引擎与分层更新系统，实现万级设备毫秒级监控与固件差分签名升级，显著提升停电事件跨设备协同诊断效能。

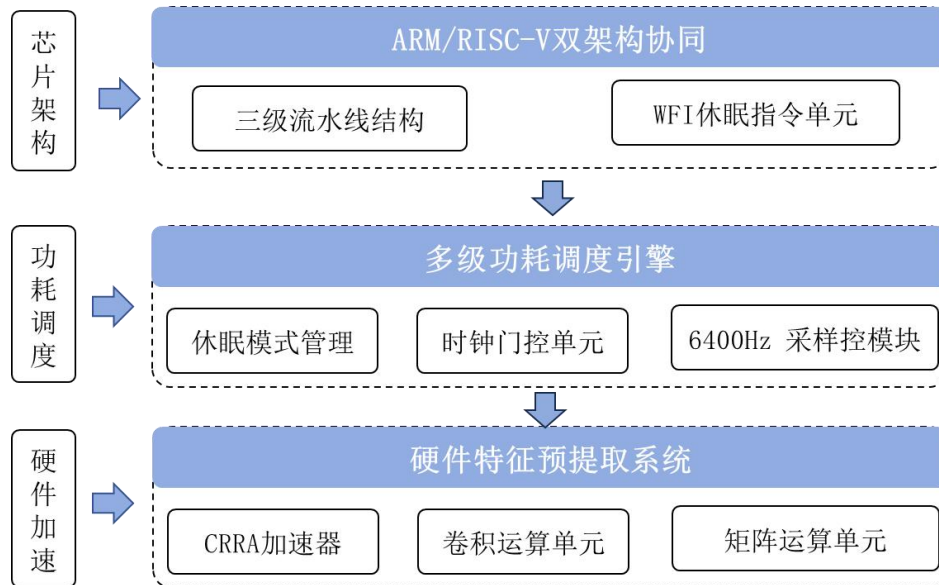
3、项目外委的特别说明

测试外委：

1) 3 种硬件板卡性能测试；

- 2) 2 个边侧装置、4 个端侧装置基础合规性、功能及兼容性等测试;
- 3) 软件系统框架安全性、稳定性、功能性测试。
- 4、项目实施方案

研究内容 1：特征识别装置硬件底层开发研究



本课题面向新型电力系统监测终端的智能化发展需求，聚焦于攻克终端设备在极端功耗约束（ $\leq 1\text{W}$ 待机）、复杂算法支持（CNN/RNN 模型）与成本控制三重压力下的硬件设计难题。通过采用 ARM 与 RISC-V 双架构协同的芯片方案，构建具备高度标准化特性的硬件底层平台。在此基础上，创新研发多级功耗调度引擎，突破毫秒级高频采样（6400Hz）与硬件级特征预提取等关键技术瓶颈，打造集低功耗、高性能与多算法适配于一体的标准化硬件系统，为边缘侧数据压缩与智能计算提供稳定可靠的硬件基础，推动电力监测终端向高效化、智能化方向转型升级。实施方案将分为三个核心部分，具体实施方案如下所示。

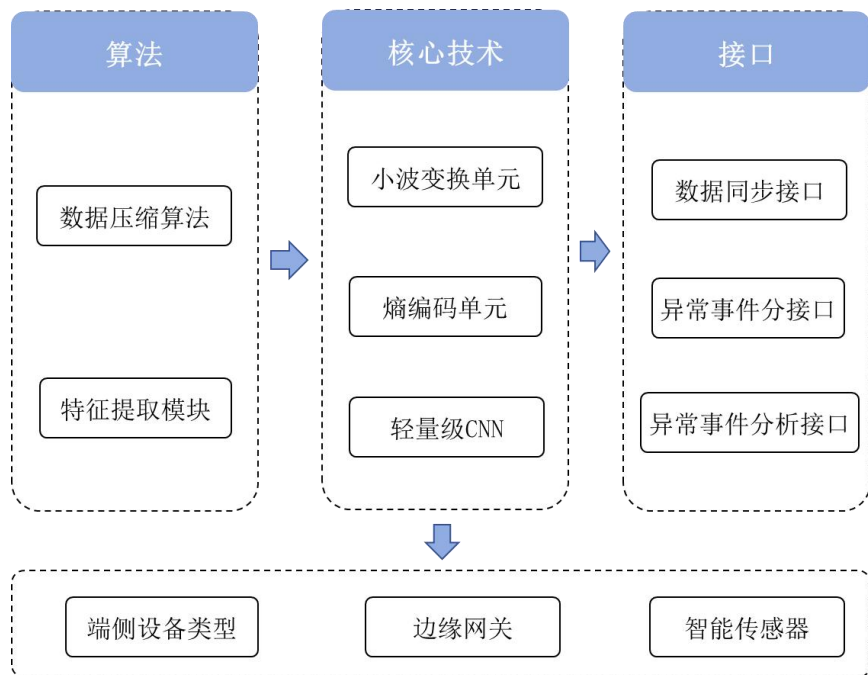
第一部分，在芯片选型上，方案采用 ARM/RISC-V 的混合架构。其中，RISC-V 架构因其开源、可定制化的特点，在低功耗设计上具有天然优势。研究显示，专为嵌入式场景设计的 32 位 RISC-V 处理器，通过采用顺序发射、乱序执行、乱序写回的三级流水线结构，并配合 WFI 休眠指令与时钟门控技术，可实现功耗低至 0.21 mW 的水平。这种双架构策略既能利用 ARM 生态的成熟性，又能通过 RISC-V 实现极致的功耗控制，为硬件底层构建提供了灵活、低成本的解决方案。

第二部分，为实现 6400Hz 的毫秒级采样并兼顾低功耗，本课题构建了一个多级功耗调度引擎，该引擎的核心是动态管理芯片在不同工作模式下的功耗状态。参

考低功耗 RISC-V 处理器的设计，其休眠模式的功耗降低幅度最大可达 63%。引擎可据此制定精细的功耗调度策略，在无采样任务时，自动切换至超低功耗的休眠或待机模式；当需要执行毫秒级采样时，能迅速唤醒并切换至高性能模式，确保 6400Hz 的采样率；采样间隙，通过时钟门控等技术动态关闭闲置模块的时钟，进一步降低动态功耗。通过上述策略，该引擎能在满足高性能实时采样的同时，确保整体能耗，尤其是待机能耗，稳定在 $\leq 1\text{W}$ 的设计目标之内。

第三部分，为实现实时侦测并减轻后端处理压力，本课题构建了一个在硬件底层实现预提取功能的系统，实现由专用硬件电路对原始信号进行初步的特征分析与提纯。针对 CNN/RNN 模型的优化需求，产品集成粗粒度可重构阵列（CGRA）作为专用硬件加速器。实际测试表明，在处理典型 CNN 负载时，相较于传统 ARMv8 处理器，我们的方案可实现 36 倍的速度提升和 54% 的能耗降低。通过将卷积、矩阵运算等核心计算任务映射到专用硬件单元，显著提升了特征提取的处理效率，完全满足多场景实时侦测的严苛要求，为后续边端协同处理提供了高质量的数据基础。

研究内容 2：端侧数据压缩与特征提取技术研究



本课题面向电力物联网终端设备的数据处理需求，目的是攻克毫秒级量测数据在传输带宽、存储容量和计算资源方面的技术瓶颈，构建一套具有高压缩比、低资源占用的端侧智能数据处理系统。技术方案将围绕无损压缩算法与轻量级特征提取两大核心技术模块，开展系统性研发与工程验证。

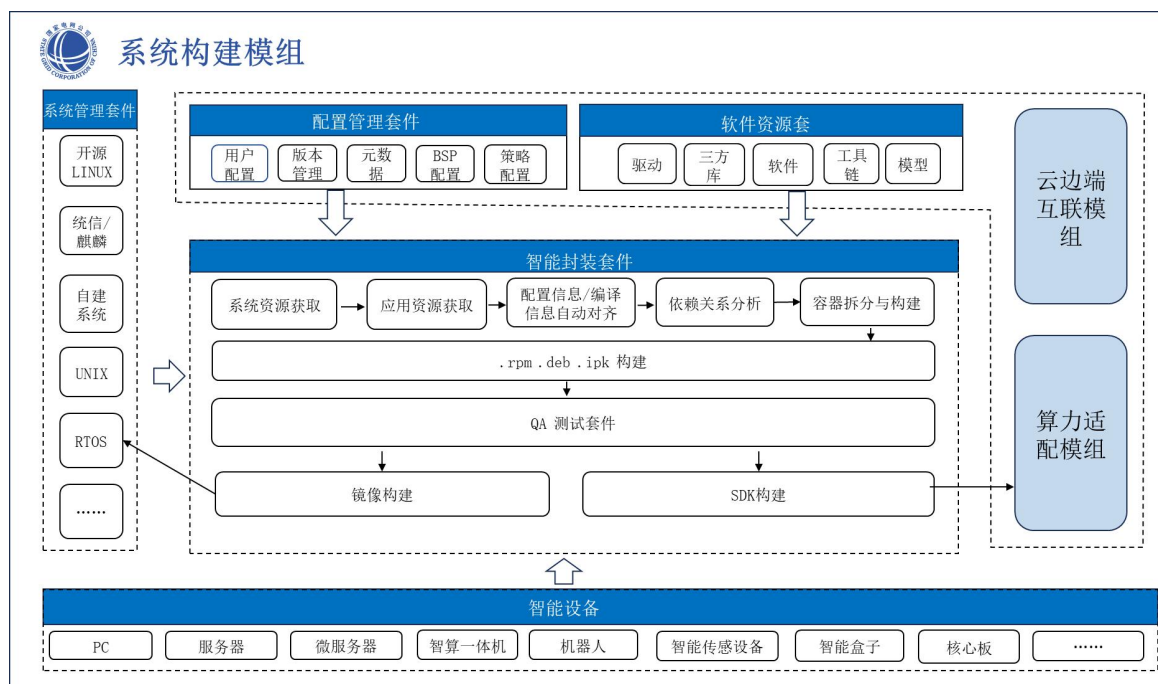
为达成 $\geq 20:1$ 的压缩目标，算法的核心技术路线是采用提升小波变换 + 混合

熵编码的方法。首先利用提升格式的离散小波变换对毫秒级量测数据进行分解。此方法计算复杂度低，适合端侧部署，能有效将信号能量集中到少数显著的小波系数中，为后续的压缩创造有利条件。其次，为平衡压缩比与数据精度，通过优化目标函数自动确定小波系数的硬阈值。此举可剔除大量不重要的高频系数，在保留信号主要能量的前提下，显著减少数据量，是实现高压缩比的关键步骤。最后，对量化后的小波系数，采用 SPIHT (Set Partitioning in Hierarchical Trees) 编码与算术编码相结合的混合熵编码方案。SPIHT 编码能高效组织小波系数，而算术编码则进一步消除统计冗余，从而在无损或高保真的前提下，将压缩比提升至 20:1 以上，有效应对每日 10GB 的数据增量挑战。

在资源受限的端侧设备上，特征提取引擎需满足低内存 (<50KB) 和低计算复杂度的严苛要求。引擎直接从原始数据流经过初步压缩的数据中，快速提取关键的时域特征，这些特征是识别异常波形（如瞬态脉冲）的基础。为实现瞬态脉冲等异常波形的实时捕捉，采用经过剪枝与量化的轻量级卷积神经网络 (CNN) 或 时序-通道注意力模型 (TCA)。此类模型通过精巧设计，在极大减少参数量的同时，仍能保持较高的检测精度，完美适配端侧有限的内存与算力。为确保内存占用始终低于 50KB，引擎采用动态内存复用与固定大小的环形缓冲区技术。同时，算法层面优先选择整数运算与查找表，避免浮点计算，以降低 CPU 负载，满足实时性需求。

经压缩处理的数据流与提取的关键特征将被同步封装并传输至边缘节点。这种设计确保了边端在接收数据时，既能获得高压缩比的数据以进行深度归档或复杂分析，也能利用端侧实时提取的特征进行快速诊断与响应，为异常事件分析提供了全面且高效的数据支撑。

研究内容 3：多源异构设备集成工具链开发研究



本课题目的是攻克多源异构设备在统一接入与模型适配方面的集成难题，构建一套标准化、高效率、低成本的工具链系统。实施方案将分为四个核心阶段，系统性地推进技术研发与验证。

第一阶段：硬件资源抽象与特征库构建，搭建硬件特征数据库，并通过开发低层级探针程序，自动提取目标硬件平台的静态与动态特征。静态特征包括 CPU 架构（如 ARM v8, x86-64）、指令集扩展（如 NEON, AVX512）、NPU 类型及算力（TOPS）、内存层级结构与容量、总线带宽等。动态特征则通过运行标准化的性能基线测试套件（如 MLPerf Tiny, CoreMark）来获取，包括计算峰值、内存带宽延迟、不同精度下的能耗比等。这些特征将被量化并存储在一个特征向量中，形式化表示为对于第 i 个硬件平台，其特征向量为：

$$H_i = \{\text{Arch_type}, \text{ISA_ext}, \text{NPU_type}, \text{F_max}, \text{Mem_hierarchy}, \text{B_width}, \text{Perf_vec}, \text{Power_profile}\}$$

此阶段的关键是特征值的标准化与归一化处理，为后续的智能匹配奠定基础。

第二阶段：动态适配与资源优化调度引擎开发，搭建构建项目动态适配引擎，其核心基于约束的优化器，实现本地化部署业务分析模型（如 CNN 模型 M ），引擎接收模型的资源需求向量 ($R_m = \{\text{Ops}, \text{Precision}, \text{Latency_req}, \text{Mem_footprint}\}$)，并与硬件特征数据库中的 H_i 进行匹配。匹配过程被形式化为一个多目标优化问题，其目标是找到使目标函数 F 最优的硬件配置参数集合 X （如线程数、CPU/NPU 任务

划分、数据块大小、循环展开因子等)。目标函数 F 通常表示为:

$$F(X) = \alpha * \text{Latency}(X) + \beta * \text{Power}(X) + \gamma * \text{Utilization}(X)$$

其中 $\text{Latency}(X)$ 是模型执行延迟, $\text{Power}(X)$ 是能耗, $\text{Utilization}(X)$ 是资源利用率 (如 NPU 使用率)。 α, β, γ 是根据业务场景 (如实时分析、能效优先) 动态调整的权重系数。优化器将利用元启发式算法 (如贝叶斯优化) 在巨大的参数空间中进行高效搜索, 自动生成针对该硬件平台的最优配置参数, 从而实现资源利用率 $\geq 90\%$ 的目标。

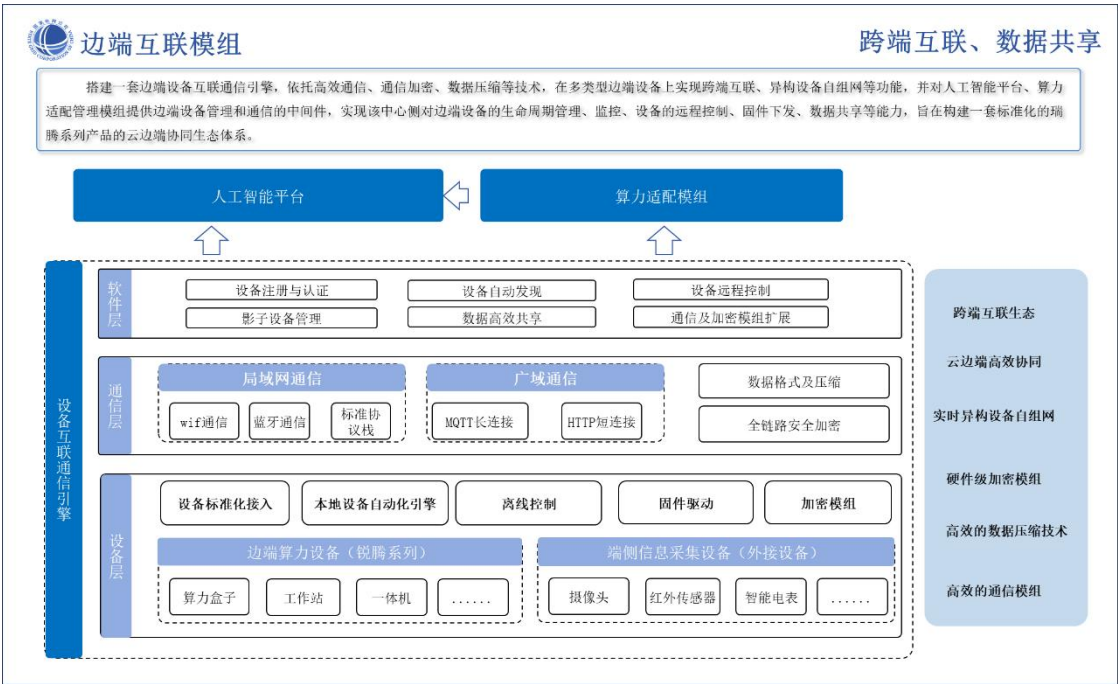
第三阶段: 模块化驱动框架与高稳定性集成机制实现, 构建 “一次开发, 多处部署” 的高兼容性协议, 设计一个分层、模块化的驱动框架, 框架核心是硬件抽象层 (HAL), 使用一组标准化的 C++ 接口或 POSIX-like API 定义所有硬件操作 (如内存分配、DMA 传输、NPU 任务提交)。具体的硬件厂商差异则由底层可插拔的驱动插件 (.so 文件) 实现。框架内置一个运行时插件管理器, 根据当前识别的 H-i 自动加载对应的驱动插件。稳定性通过三重机制保障: 1) 心跳检测与看门狗: 监控所有驱动插件和硬件状态, 超时无响应则触发告警或重启。2) 故障自诊断: 当操作失败时, 框架不仅返回错误代码, 更能通过日志和性能计数器定位到可能的硬件故障或资源冲突点。3) 优雅降级: 若检测到 NPU 故障, 引擎可自动将计算任务回退到 CPU 执行, 虽性能下降但保障了业务的连续性。

第四阶段: 跨平台编译优化与系统性测试验证, 在工具链层面, 扩展 LLVM/MLIR 编译基础设施。针对特定硬件, 开发专用的编译通道 (Compiler Passes)。例如, 针对具有 3 级存储结构的国产芯片, 实现循环分块 (Loop Tiling) 优化, 其分块大小 T_k 的选取基于一个基于硬件缓存容量 C_size 的代价模型:

$$T_k = \text{argmin}_T(\text{Data_working_set}(T) - C_size)$$

目的是使工作集大小最接近缓存容量, 最大化缓存命中率。同时, 实现算子融合 (Operator Fusion), 将卷积 (Convolution)、批归一化 (BatchNorm)、激活函数 (ReLU) 等层在编译期合并为一个复合算子, 极大减少中间结果的访存开销。最终, 构建一个覆盖主流国产和商用芯片的测试床, 使用电网巡检典型业务 (如仪表读数、绝缘子缺陷识别) 进行验证, 量化评估业务分析效率提升 30% 的目标是否达成, 并迭代优化工具链。

研究内容 4：边端协同管理架构与产品应用



本课题目的是构建一个高性能、高可靠、安全的边端协同管理架构与产品应用，解决变电站内“万物互联”与“协同智能”的底层支撑问题。实施方案将遵循“底层通信->安全保障->功能集成->全局优化”的逻辑脉络，分四个阶段展开。

第一阶段：协议自适应转换与无缝通信框架实现。首先，构建协议插件库，支持 Modbus TCP/RTU、IEC 104/61850、OPC UA、MQTT、DDS 等主流工业协议。框架的核心是协议自适应转换引擎。其工作流程如下：1) 连接嗅探：当新设备接入网络，引擎主动探测或监听其数据包，基于特征码（如 Magic Number、端口号）初步识别协议类型。2) 语法解析：调用对应的协议解析插件，将二进制或文本格式的原始报文解析为结构化的中间表示（Intermediate Representation, IR）。IR 采用统一的、基于标签（Tag）的数据结构，例如一个温度读数可能被表示为：{sensor_id: "TT-101", value: 36.5, unit: "° C", timestamp: 1672531200000}。3) 语义映射：根据预先配置的语义映射规则，将不同协议中表述同一概念的字段（如 Modbus 中的“40001 寄存器”映射到 IEC 61850 中的“MMXU.TotW.mag.f”）统一到标准数据模型。4) 反向转换：数据经处理后，如需发送至其他协议的设备，则执行逆过程。为实现≥99%的通信成功率，框架将实现异步 I/O 和多路复用、报文重传与确认机制，并维护一个会话状态机来管理复杂的交互流程。

第二阶段：芯片级安全加密与数据自销毁机制设计。采用硬件信任根（如芯片内嵌的安全飞地 Secure Enclave）进行密钥管理。数据加密在传输和静态两个层面进行。传输层使用国密 SM2/SM9 算法进行身份认证和密钥协商，使用 SM4 算法进行数据加密。静态数据保护采用基于身份的加密（IBE）方案。数据自销毁机制是关键创新：每个数据块都会被标记一个与设备状态绑定的元数据。元数据中包含一个由设备唯一密钥 K_{dev} 和当前安全状态 S 生成的消息认证码（MAC）： $MAC = HMAC(K_{dev}, S || Data-ID)$ 。设备内置一个健康状态监控器，持续评估自身安全状况。当监控器检测到物理篡改或远程擦除指令时，会立即将安全状态 S 置为无效（如 S_{failed} ）。此后，任何试图访问本地加密数据的请求，在解密前都会先验证 $MAC' = HMAC(K_{dev}, S_{current} || Data-ID)$ 。由于 $S_{current} \neq S_{original}$ ，验证必然失败，访问将被拒绝，从而实现逻辑上的“数据销毁”。这提供了比物理销毁更快、更可控的安全保障。

第三阶段：功能集成化中间件与动态资源管理策略开发。参考微服务架构设计功能集成中间件，实现服务注册与发现，每个功能节点（如“边缘 AI 推理服务”、“数据滤波服务”）启动时，会向中心注册其元数据，包括功能接口描述（IDL）、服务质量（QoS）要求、当前资源占用等。服务消费者通过查询中心来发现可用服务。中间件内置一个轻量级资源管理器，它负责按需为服务实例分配 CPU、内存等资源。资源分配可建模为一个装箱问题（Bin Packing Problem），目标是在满足所有服务 QoS 约束的前提下，最小化主机资源碎片。我们采用在线算法，当新服务请求到来时，其资源需求向量 R_{req} 会与当前各主机的剩余资源向量 $R_{remaining}$ 进行匹配，选择满足 $R_{req} \leq R_{remaining}$ 且剩余资源最少的主机（Best-Fit 算法）进行部署，以实现资源的高效利用。

第四阶段：通信质量优化算法与全局性能调优，在通信层面，搭建集中式与分布式相结合的优化器，首先，利用网络拓扑发现协议（如 LLDP）构建实时网络拓扑图 $G=(V, E)$ ，其中顶点 V 代表网络设备，边 E 代表链路，其属性包括带宽 $B(e)$ 、延迟 $L(e)$ 、丢包率 $P(e)$ 。其次，基于历史数据训练一个时间序列模型（如 LSTM） $M_{traffic}$ ，对未来一段时间内的网络流量 $F(t)$ 进行预测。当需要为一条数据流 f 选择路径时，问题转化为在拓扑图 G 上寻找一条路径 p ，使得端到端延迟、丢包率等目标最优。这可以形式化为一个约束最短路径（CSPF）问题：

$$\text{Minimize: } \sum_{e \in p} L(e)$$

Subject to: $\sum_{e \in p} P(e) \leq P_{max}$, and $\min(B(e))$ for $e \in p \geq B_{req}$

使用 K 最短路径 (KSP) 算法先找出 K 条候选路径, 再根据上述约束和目标函数筛选出最优路径。通过动态调整路由和带宽预留, 并结合前几个阶段的成果, 系统性地将通信延迟降低 25%, 最终完成课题目标。

五、 预期目标和成果形式

1、 预期目标

通过突破毫秒级数据采集算法与数据压缩技术两大核心技术, 构建面向用电监测、用电安全场景的高效实时监测体系。依托并行计算框架实现边端本地特征提取和模型更新, 解决单设备日数据增量高达 10GB 的存储瓶颈, 并通过特征精准捕捉技术将数据采集密度从"低分辨率"提升到"高清级", 最终达成电网异常用电和异常停电等事件的智能识别, 实现毫秒级响应与异常特征实时捕捉。

研发形成特征识别计量开关与瑞腾 RISC-V 算力核心板两项核心硬件产品, 构建云边端算力技术咨询内容与团队服务体系, 打造特征识别设备管理平台与瑞腾边端设备工具链平台两大软件系统。通过工具链标准化边端硬件与模型的多对多能力匹配, 建立厂家在平台基础上快速搭建软硬件装备的生态, 支撑国网数字化转型。

2、 成果形式

- 1) 形成一个特征识别计量开关 (硬件);
- 2) 形成一个瑞腾 RISC-V 算力核心板 (硬件);
- 3) 构建云边端算力技术咨询内容与团队 (服务);
- 4) 构建一套特征识别设备管理平台 (软件);
- 5) 形成一个瑞腾边端设备工具链平台 (软件);

六、 合作单位落实情况

无。

七、 项目承担单位的条件

1、 项目负责人

陈溪, 南瑞集成公司人工智能领域专家。主要从事人工智能、大数据和数据挖掘等技术研究, 参与多个海内外人工智能项目, 并代表南瑞集团参与并完成了多个 IEEE 人工智能国际标准的编制以及国家标准编制。作为主要技术负责人, 参与营销用电信息采集系统 1.0 与营销 1.0 系统的设计与开发, 参与国网 RPA 服务化组件的设计开发与实施部署。

2、项目研究人员

姓名		年龄	出生日期	职务	职称	专业	本项目分工	工作月数	单位
负责人	陈倏	33	1982-01-01	助理工程师	初级	计算机应用技术	项目总体管控	10	集成公司
主要工作人员	张万才		1983-03-10	工程师	副高级	计算机软件与理论	技术研究	6	集成公司
	俞俊	47	1978.08	集成公司总经理	正高	计算机应用技术	整体设计	2	集成分公司
	杨文清	51	1974.06	集成公司副总经理	正高	计算机应用技术	整体设计	2	集成分公司
	孙镇	43	1982.12	集成公司副总经理	工程师	工商管理	需求分析	2	集成分公司
	李延	37	1988.11	主任	高工	计算机技术	需求分析	2	集成分公司
	张楠	43	1982.05	业务专家	高工	计算机科学与	整体方案设计	2	集成分公司
	王涛	28	1995.10	研发人员	中级工程师	计算机技术	功能开发	4	集成分公司
	滕家雨	35	1988.05	项目经理	中级工程师	信息与通信工	功能设计	2	集成分公司
	张文强	30	1993.11	项目经理	中级工程师	通信工程	功能开发	2	集成分公司
	王光林	38	1985.06	项目经理	工程师	计算机科学与	需求分析	2	集成分公司
	钱恒顺	38	1985.10	项目经理	工程师	计算机科学与	项目协调	2	集成分公司
	陈鹏	30	1993.11	研发人员	助理工程师	计算机科学与	功能开发	2	集成分公司

3、实验室条件

本项目由集成公司承担，集成公司是南瑞集团内专业从事信息通信产品研发、架构设计、工程服务和技术咨询的高新技术企业。业务范围涵盖信息系统集成、信息系统维保及运维、数据中心设计及建设、云平台研发及实施、信息系统硬件研发

及生产、信息系统技术咨询及架构优化服务、软硬件测试服务、知识管理等方面，联合研究院、信通、验证中心、瑞嘉、运监中心成立电力系统人工智能平台支撑与应用技术实验室，实验室现有面积 800 余平米，专职科研人员 96 人，其中博士 10 人、硕士 49 人，聘请了由高文、郑志明等 11 位相关领域院士、专家组成的学术委员会，对实验室提供技术指导、咨询，开展合作研究和学术交流，近五年承担了国家、国网科技项目 20 项，其中国家级 3 项，省部级 13 项，总经费超 1.3 亿元，围绕人工智能基础平台组件、设备巡检、电网调度等方面，已发表论文 90 篇（SCI、EI 论文 72 篇）、专著 2 部，参与编制国际标准 1 项、国标 1 项、国网企标 8 项，转化形成 10 余种智能产品，与百度、华为、达闼机器人等国内外著名企业签订合作协议，并与北大、南大、北航、东南大学、中科院等知名院校在深度学习框架、行业技术应用等方面进行深度技术攻关。

4、理论研究环境

4.1.项目负责人的情况介绍；

陈溪，南瑞集成公司人工智能领域专家。主要从事人工智能、大数据和数据挖掘等技术研究，参与多个海内外人工智能项目，并代表南瑞集团参与并完成了多个 IEEE 人工智能国际标准的编制以及国家标准编制。作为主要技术负责人，参与营销用电信息采集系统 1.0 与营销 1.0 系统的设计与开发，参与国网 RPA 服务化组件的设计开发与实施部署。

4.2.各承担单位具有的与本项目有关的工作业绩、实验室条件、理论研究环境。

集成公司积极参与国网公司信息化建设，多次承担国网公司重大科研项目和信息化项目，先后承担了国网客服中心智能客服建设、国网河南公司基于区块链的配电网去中心化数据存储架构研究与应用、科技知识资源服务系统建设等重点项目。在人工智能、区块链等领域进行了深入研究和积极探索，积累了大量的先进技术和丰富的实施经验，拥有一批有技术、懂业务、会实施的高端信息化人才，是国家电网公司信息化建设的主力军，是国家电网公司信息化基础架构第一品牌。在大数据及高效能数据中心领域，实验室荣获省部级科学技术进步奖三等奖 1 项；荣获国家电网有限公司科学技术进步奖一等奖 1 项，三等奖 2 项；荣获南京市科学技术进步

奖二等奖 1 项；荣获南瑞集团公司科学技术进步奖一等奖 1 项，三等奖 1 项；荣获 2017 年中国电力创新奖信息化类二等奖 1 项；制定完成南瑞集团有限公司企业标准 3 项；发表 SCI、EI 检索、核心期刊等论文 100 余篇；申请专利 71 项，已授权发明专利 28 项；获得软件著作权 35 项。

八、项目进度安排

序号	时间段	内 容	阶段性考核目标
1	2025. 07-2025. 09	1、调研表下特征场景需求； 2、选型硬件芯片； 3、完成表下特征识别硬件装置组装和各模块通信测试。	1、召开项目启动会，组建工作组； 2、完成选型硬件芯片，完成开发与测试环境的搭建； 3、完成表下特征识别硬件装置组装。
2	2025. 10-2025. 12	1、完成表下特征信息高频采集、存储、异常事件识别功能验证与开发。	1、形成一个特征识别计量开关（硬件）。
3	2026. 01-2026. 03	1、持续优化表下特征异常识别模型； 2、完成表下数据无损压缩、表下数据与中心侧数据上传功能开发，初步形成全链路表下特征识别装置产品的功能原型。	1、形成一个瑞腾 RISC-V 算力核心板（硬件）。
4	2026. 04-2026. 06	1、积累边端表下特征数据采集，优化异常识别模型一个， 2、完成适配硬件装置一套，初步形成产品原型及功能验证。	1、构建云边端算力技术咨询内容与团队（服务）。
5	2026. 07-2026. 09	1、构建中心侧表下特征设备管理、模型升级维护、异常事件维护等功能平台。	1、构建一套特征识别设备管理平台（软件）。

序号	时间段	内 容	阶段性考核目标
6	2026.10-2026.12	1、开始走产品必备硬件测试、软件测试流程，并接入试点场景开始进行产品推广	1、形成一个瑞腾边端设备工具链平台（软件）； 2、项目验收。

九、项目经费预算

单位：万元

科目名称	预算金额	甲方拨款	乙方自筹	备 注
(一) 直接费	489		489	
1. 人工费	480		480	
(1) 专职研究人员人工费	30		30	
(2) 劳务外包人员人工费	450		450	
(3) 临时性研究人员人工费				
2. 设备费				
(1) 仪器设备使用费				附件 1
(2) 软件使用费				附件 2
(3) 设备（含软件）购置费				附件 3
3. 业务费	8		8	
(1) 材料费				附件 4
(2) 资料、印刷及知识产权费	3		3	
(3) 会议、差旅及国际合作交流费	5		5	
4. 场地使用费				
(1) 场地物业费				
(2) 场地使用租金				
5. 专家咨询费	1		1	
(二) 间接费				
(三) 外委支出费	105		105	
1. 外委研究支出费				附件 5
2. 仪器设备租赁费				
3. 外协测试试验与加工费	105		105	附件 6
(四) 税金				
合 计	594		594	

十、资金年度计划

年度	经费（万元）	备注
2026	594	
合计	594	

十一、申请单位评审意见

申请单位评审意见表

项目名称	面向电网业务的边缘算力产品技术研究与应用		
申请单位	国电南瑞科技股份有限公司信息系统集成分公司		
申请经费	594 万元		
项目执行时间	2025 年 7 月-2026 年 12 月		
审核内容	1、产品是否符合本单位的发展定位？是否属于核心关键元器件？是否可以提升本单位的核心竞争力？是否符合国家或公司相关政策形势？ 2、产品的市场定位是否合理？是否具备较好的市场前景？预期取得的市场份额是否合理？ 3、是否具有一定的技术/产品基础？是否具有一定的研究团队基础？ 4、是否存在无法克服的关键技术风险？是否存在重大市场或政策风险？		
建议和意见			
项目负责人签字		时间	
科技负责人签字		时间	
财务负责人签字		时间	
单位负责人签字		时间	

十二、经费预算明细表

附件 1 仪器、设备使用费明细表

序号	设备名称	设备型号	单 价 (万元/台件)	数量 (台 件)	总价	生产国别与 地区	隶属单位	设备状况及主要 性能指标	购置时 间	使用费计取 单价
累计										

附件 2 软件使用费预算明细表

单位：万元

序号	软件名称	软件型号	单 价 (万元/套)	数量 (套)	总价	生产国别 与地区	隶属单位	软件主要技术 性能指标	购置时间	使用费计 取单价
累计										

附件 3（1）设备购置预算明细表

单位 万元

填表说明：设备单价不超过 30 万								
序号	设备名称	型号	单价 (万元/台件)	数量(台 件)	总价	生产国别 与地区	功能和技术指标	用途
累计								

附件 3（2）软件购置预算明细表

单位 万元

填表说明：								
序号	软件名称	型号	单价 (万元/套)	数量(套)	总价	供应商	功能和技术指标	用途
累计								

附件 4 材料费预算明细表（大宗或贵重的材料）

单位：万元

序号	材料名称	规格或型号	计量单位	单 价 (万元/单位数量)	材料费用	经费列支
大宗或贵重材料合计						
其他材料						
累 计						

注：表中应包括：材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购及保管费等内容。

附件 5 外委研究支出预算明细表

单位：万元

序号	协作研究任务名称	协作研究任务内容	协作研究任务承担单位	经费列支
累 计				

附件 6 外协测试试验与加工费预算明细表（量大或价高的外协测试试验与加工项目）

单位：万元

序号	外协测试试验与加工的内容	外协测试化验与加工 单位	计量 单位	单价 (万元/单位数量)	外协测试化验与 加工费用	经费 列支
1	第三方测试，包括 3 种硬件板卡性能测试，2 个边侧装置、4 个端侧装置基础合规性、功能及兼容性等测试，以及软件系统框架安全性、稳定性、功能性测试。	待定	1	95	95	95
2	边端侧装置基础合规性、功能及兼容性等测试	待定	1	10	10	10
其他外协测试化验与加工项目						
累 计						105